Лабораторная работа №4

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание циклических алгоритмов и программ с неизвестным числом повторений»

1 Цель работы

Сформировать умения разрабатывать, производить отладку и испытывать циклические алгоритмы и программы с неизвестным числом повторений.

2 Задание

12. Найдите количество четных цифр данного натурального числа.

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<conio.h>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RU");
    int num_zad;
    cout << "Введите номер задания от 1 до 3: ";

    while (_getch() != 27) {
        cin >> num_zad;
        switch (num_zad) {
        case 1: {
            cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 1 ЗАДАНИЕ";
            int number;
            int counter = 0;
            cout << "\nВведите натуральное число: ";
            cin >> number;
            if (number > 0) {
                while (number > 0) {
                    int cifra = number % 10;
                    switch (cifra) {
                    case 0: case 2: case 4: case 6: case 8:
                        counter++;
                        break;
                    }
                    number /= 10;
                }
                cout << "в числе содержится " << counter << " четных цифр";
            } else {
                cout << "Введенное число не натуральное!";
            }
            break;
        }
```

```
C:\Users\HONOR\source\repos\Project45\x64\Debug\Project45.exe
Введите номер задания от 1 до 3: 1
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 1 ЗАДАНИЕ
Введите натуральное число: 123456789
в числе содержится 4 четных цифр
Нажмите ESC для выхода или выберете какое задание будет выполняться следующим
```

Рисунок 1 -Выведенный в консоли пример решения задачи №12

14. Поступает последовательность из вещественных чисел. Определить наибольший элемент последовательности.

```
case 2: {
            cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 2 ЗАДАНИЕ";
            int amount;
            cout << "\nВведите количество чисел в последовательности: ";
            cin >> amount;

            if (amount <= 0) {
                cout << "Ошибка: количество чисел должно быть положительным!" << endl;
                return 1;
            }

            float* arr = new float[amount];

            cout << "Введите " << amount << " чисел:" << endl;
            for (int i = 0; i < amount; i++) {
                cin >> arr[i];
            }

            float max = arr[0];
            for (int i = 1; i < amount; i++) {
                if (arr[i] > max) {
                    max = arr[i];
                }
            }

            cout << "Наибольшее число это " << max;
            delete[] arr;
            break;
        }
```

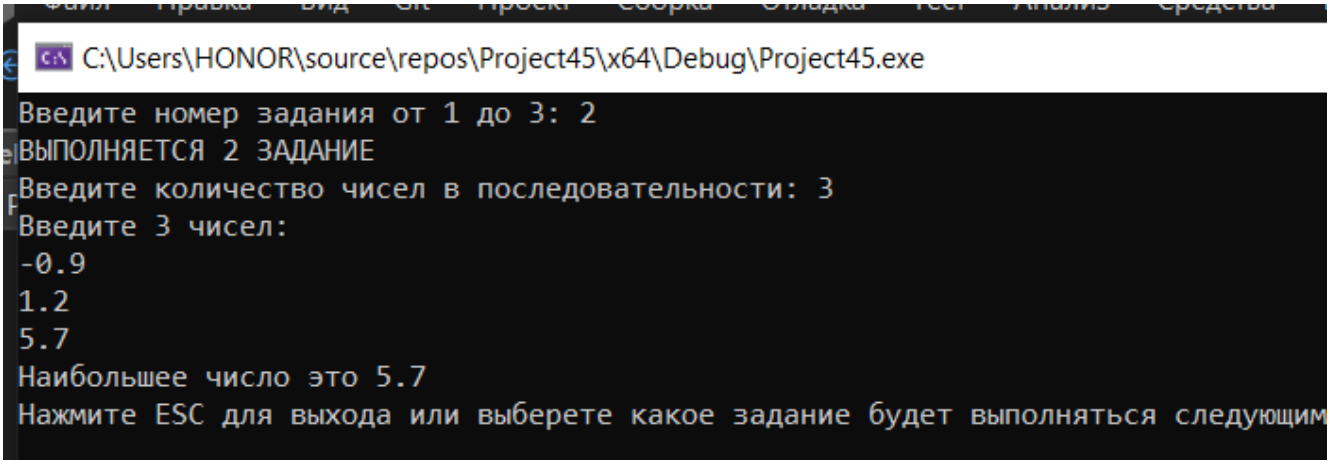

Рисунок 2 - Выведенный в консоли пример решения задачи №14

1. Вывести на экран таблицу кубических корней первых десяти целых положительных чисел.

```
case 3: {
            cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 3 ЗАДАНИЕ";
            float arr3[10];
            cout << "\nВведите 10 чисел, из которых необходимо извлечь кубический корень:
" << endl;

            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                cin >> arr3[i];

                cout <<'\t' << cbrt(arr3[i]) << endl;
            }
```

```
            break;
        }
        default:
            cout << "Неверный номер задания!" << endl;
            break;
        }

        cout << "\nНажмите ESC для выхода или выберете какое задание будет выполняться следующим "<<endl;
    }

    return 0;
}
```

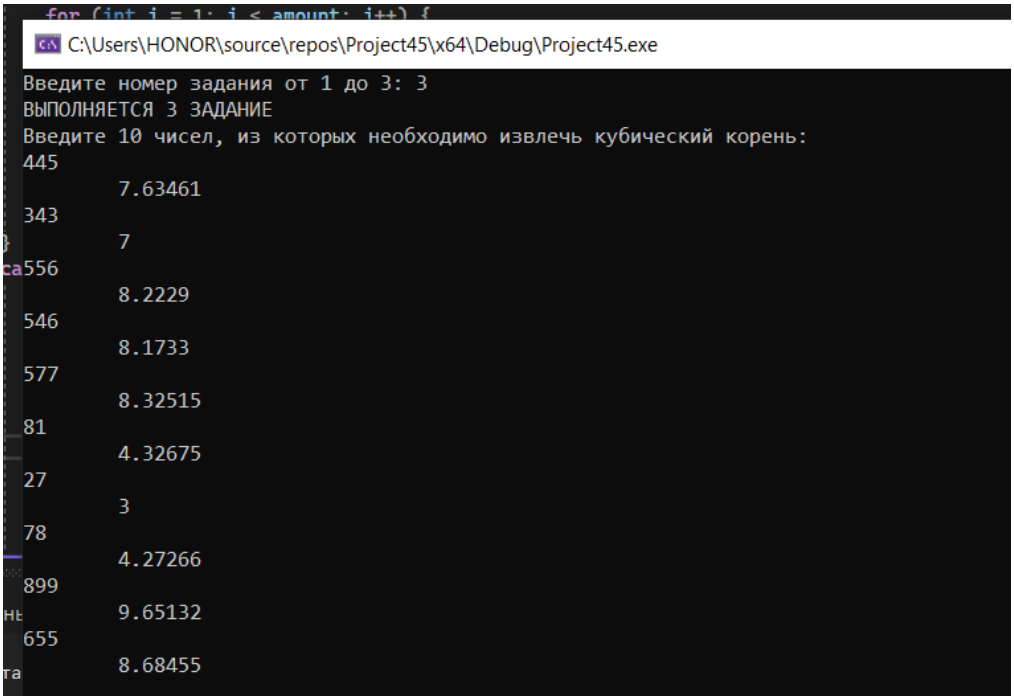

Рисунок 3 -Выведенный в консоли пример решения задачи№1

3.Контрольные вопросы :

1. Дайте краткое понятие циклического алгоритма с неизвестным числом повторений.

Циклический алгоритм с неизвестным числом повторений – алгоритм, в котором количество повторений блока команд(итераций заранее не известно и зависит от выполнения или невыполнения некоторого условия в процессе работы программы. Цикл продолжается до тех пор, пока условие истинно.)

2. Раскройте значение операторов цикла с предусловием и постусловием в языке C++.

– while (с предусловием) - проверяет условие ДО выполнения тела

– do-while (с постусловием) - проверяет условие ПОСЛЕ выполнения тела (гарантирует 1 выполнение)

3. Сформулируйте сущность оператора while и его применение.

Оператор while организует цикл с предусловием. Он повторяет блок кода, пока заданное логическое выражение (условие) остается истинным.

Применение: Оператор while идеально подходит для ситуаций, когда:

– Число повторений заранее неизвестно.

– Возможны случаи, когда тело цикла не должно выполняться ни разу.

– Цикл зависит от изменения состояния, которое происходит внутри него (например, чтение данных, обработка событий).

4. Изложите особенности оператора do-while для реализации циклов.

Оператор do-while организует цикл с постусловием. Он гарантирует, что тело цикла выполнится хотя бы один раз, так как условие проверяется после итерации. Гарантированное однократное выполнение-главная особенность, которая отличает его от while.

5. Раскройте особенности управления циклом при помощи операторов break и continue в C++.

Оператор break:

– Немедленно полностью завершает выполнение цикла (а также оператора switch). Управление передается первому оператору, следующему за циклом.

– Используется для досрочного выхода из цикла при наступлении определенного события (например, ошибка, нахождение искомого элемента, недопустимый ввод).

Оператор continue:

– Немедленно прерывает текущую итерацию цикла. Все операторы, оставшиеся в теле цикла после continue, пропускаются. Управление передается в конец тела цикла, после чего:

– Используется, когда нужно пропустить обработку некоторых данных в текущей итерации, но при этом продолжить выполнение цикла со следующей итерации.